CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aula 16 – Propriedades dos Estimadores

Tabela de Referências – exercícios recomendados

Referência	Exercícios	Recomendação
Bussab & Morettin, *Estatística Básica*, 9ª ed.	Cap. 11: Problemas 1, 2, 3, 4 e 5 (fim da seção 11.2); Problemas Suplementares 22 e 38	Os Problemas 1 a 4 tratam da proporção amostral (viés, variância e consistência); o 5 compara dois estimadores por simulação. O Suplementar 22 escolhe entre dois estimadores a partir de uma tabela de frequências; o 38 compara estimadores ponderados (eficiência).
Magalhães & Lima, *Noções de Probabilidade e Estatística*, 5ª ed.	Cap. 7 (7.5 Exercícios): 3, 4, 8 e 31	O 3 calcula as duas estimativas da variância (dividindo por n e por $n-1$); o 4 verifica que $\bar{X}$ é não viciado com uma amostra de tamanho 2; o 8 verifica, em três modelos, se S^2 é não viciado; o 31 usa o computador para estudar S^2 em 120 amostras.
Montgomery & Runger, *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*, 7ª ed.	Cap. 7: 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.6 (a, b, c) e 7.3.7 (a, b, d)	O livro chama o viés de "tendência". O 7.3.3 calcula o viés de $\sum(X_i - \bar{X})^2/c$ (por que $n-1$); o 7.3.2 e o 7.3.4 comparam estimadores (eficiência); o 7.3.6 e o 7.3.7 calculam estimativas pontuais com dados (os itens indicados evitam o erro-padrão, que não foi visto).
Morettin, *Estatística Básica: Probabilidade e Inferência*	—	O Cap. 10 (seção 10.3, até "Estimação por intervalo") serve como leitura; o capítulo não tem exercícios próprios.

Consulte o enunciado completo de cada exercício diretamente no livro e na edição indicados.

Tabela elaborada com auxílio de IA (Claude); confira antes do uso.